

AI Personal Development OS

完整系统技术设计与工程实现规范（认知科学、FSRS复习调度、动机救援与多智能体系统）

编写架构组：资深教育与分布式软件工程专家组 状态：生产完备 (Production-Ready) 日期：2026-08-20

1. 领域驱动设计与系统边界划分 (DDD & Bounded Contexts)

AI Personal Development OS			
1. Learner Model	2. Pedagogy &	3. Authentic	4. World & Career
Context	Scaffolding	Assessment	Context
- Identity & Goal	- Policy Engine	- Project Sandbox	- ArXiv/GitHub Ingestion
- Cognitive State	- Budget Manager	- Evidence Chain	- Graph Diff & Merge PR
- Agency / ADI	- FSRS Scheduler	- No-AI Evaluation	- Career Experimentation
- Motivational Res	- Failure Diag	- Peer Calibration	- Market Demand Mapping
5. Orchestration Context (LangGraph Multi-Agent Bus)			
6. Privacy & Telemetry Context (Cognitive Data Vault & Research Analytics)			

2. 完整数据架构与数据库模型

基于 PostgreSQL 16 + pgvector + Redis 7 + NetworkX / Neo4j 架构，核心表结构涵盖画像、8态技能状态机、FSRS 记忆调度与原子事件埋点：

```
-- 1. 用户画像与安全认知档案
CREATE TABLE learners (
  user_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  target_role VARCHAR(100) NOT NULL,
  agency_score NUMERIC(4,3) DEFAULT 0.500,
  ai_dependency_index NUMERIC(4,3) DEFAULT 0.500,
  helplessness_risk_level VARCHAR(20) DEFAULT 'LOW', -- LOW, MEDIUM, HIGH
  encrypted_privacy_profile BYTEA, -- AES-256 加密隐私画像
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. 技能状态与 FSRS 记忆调度表
CREATE TABLE learner_competencies (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
  user_id UUID REFERENCES learners(user_id) ON DELETE CASCADE,
  competency_id VARCHAR(64) NOT NULL,
  state mastery_state_enum DEFAULT 'UNKNOWN',
  stability NUMERIC(6,2) DEFAULT 1.0, -- 熟练度稳定性 (天)
  difficulty_fsrs NUMERIC(4,2) DEFAULT 5.0, -- 个人主观难度 (1~10)
  retrievability NUMERIC(4,3) DEFAULT 1.000, -- 当前可提取性/熟练度
  next_retention_test_at TIMESTAMPTZ, -- FSRS 调度复习时间
  UNIQUE(user_id, competency_id)
);
```

3. 核心算法与数学模型

高阶能力 FSRS 遗忘衰减调度模型

$$R(t) = (1 + F \times t / S)^{-w}$$

当可提取性 $R(t) < 0.75$ 时，自动触发“延迟真实情境微挑战”，通关后更新稳定性 S 。

习得性无助与动机救援协议 (SDT)

触发：连续 3 次失败 + 延迟激增。

动作：立即挂起高难度主线，注入确定性 Quick-Win 挑战，归因于策略并恢复自主感。

4. Multi-Agent 编排与 Guardrail 拦截器



Scaffolding Guard 拦截器代码实现 (Python)

```
import re
from typing import Tuple

class ScaffoldingGuard:
    CODE_BLOCK_PATTERN = re.compile(r'```(?:python|javascript|typescript|sql|bash)?[\\s\\S]*?```', re.IGNORECASE)

    @classmethod
    def filter_response(cls, raw_text: str, allowed_level: int, budget: int, is_rescue: bool = False) -> Tuple[str, bool]:
        if is_rescue and allowed_level >= 3: return raw_text, False
        if allowed_level >= 5: return raw_text, False
        if allowed_level in [1, 2] and cls.CODE_BLOCK_PATTERN.search(raw_text):
            return cls.CODE_BLOCK_PATTERN.sub("(代码由支架机制折叠，请尝试自行构建骨架)", raw_text), True
        if budget <= 0:
            return "⚠️ **支架能量已用尽**: 请独立完成任务并提交评估。", True
        return raw_text, False
```

5. 真实任务沙箱、Schema 契约与 REST 接口规范

Authentic Task 核心契约 Schema

任务采用真实评估哲学，包含: `task_id`, `week_number`, `competency_id`, `bloom_level`, `difficulty_score`, `problem_statement`, `rubrics` (JSON) 与 `assistance_budget`。

AI 动态自适应出题引擎

支持通过 `POST /api/v1/tasks/ai-generate` 输入薄弱主题动态生成 Authentic Challenge，并通过 `POST /api/v1/tasks/` 自动挂载图谱与自增周次。

核心 REST API 规范清单

端点与方法	主要请求载荷	功能与响应说明
<code>GET /api/v1/tasks/</code>	无	获取全量挂载任务列表，按周次升序排列。
<code>POST /api/v1/tasks/ai-generate</code>	<code>{"topic", "bloom_level", ...}</code>	AI 针对弱项自适应生成结构化 Authentic Task 草案。
<code>POST /api/v1/tasks/</code>	<code>{"title", "problem_statement", ...}</code>	创建并持久化任务，自动挂载技能节点与自增周次。
<code>POST /api/v1/tasks/submit</code>	<code>{"task_id", "deliverable_content"}</code>	提交交付物进入沙箱评估，触发 8 态跃迁与证据链上链。
<code>POST /api/v1/sessions/turn</code>	<code>{"user_input", "requested_level"}</code>	双工作区受控对话，扣减援助能量并触发防包办安全护栏。

6. World Model 外部信号与认知隐私安全

World Model 信号摄取与 Diff 合并

监控 ArXiv/GitHub/招聘信号 -> 生成技能图谱补丁 -> 人工审核 -> 推送给受影响用户确认合并。

认知隐私安全 (Cognitive Vault)

深度心理与反思数据采用 AES-256-GCM 单独加密，零大模型微调训练保证，科研数据差分隐私脱敏。

7. 标杆赛道落地：AI 产品经理 12 周全图谱

周次	能力节点 (Competency)	真实任务载体 (Authentic Task)	无 AI 独立验证标准
W1-W2	<code>ai_pm.fundamentals</code>	客服场景 LLM 可行性评估与 PRD	独立辨析 3 个不适合用 LLM 的场景
W3-W4	<code>ai_pm.rag_architecture</code>	法律文书垂类 RAG 检索架构设计	独立诊断“召回率高但回答准确率低”根因
W5-W6	<code>ai_pm.prompt_and_eval</code>	构建 100 条真实测试集与评估脚本	独立设计 10 条 Corner Cases 并过测
W7-W8	<code>ai_pm.agent_workflow</code>	多 Agent 研报生成状态机设计	独立指出并发死锁与上下文膨胀防御策略
W9-W10	<code>ai_pm.fine_tuning_decision</code>	微调 vs RAG 选型决策白皮书	面对突发算力削减 50% 约束重构方案
W11-W12	<code>ai_pm.capstone_project</code>	毕业设计: 端到端上线 Agent 产品	全封闭 3 小时独立无 AI 产品答辩与反例质询

技术规格就绪声明: 本规范已彻底覆盖所有认知科学模型、FSRS 衰减调度、动机救援、Docker 沙箱评测、任务动态出题与 World Model 管道，可直接进入 Phase 1 工程研发。